



SICAIS

Sistema Control e Inspección Automatizado – IRTRA Petapa



9 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ISABELLA ALBORES QUINTANA
MÓNICA DANIELA LUTHER MÉNDEZ
ANIKA COSETTE CABRERA CONTRERAS

Índice y tabla de contenido

Contenido

Índice y tabla de contenido	0
Historia e infraestructura operacional de IRTRA Petapa	4
Evaluación del flujo de usuarios en atracciones principales	4
Protocolos de seguridad industrial en parques temáticos.....	4
Justificación del sistema SICAIS como solución de automatización	4
Fundamentos de Automatización e IoT	5
Principios de control automático e Internet de las Cosas	5
Tecnología de detección Infrarroja y Ultrasónica	5
Procesamiento de eventos en tiempo real.....	5
Integración de periféricos de entrada y salida	5
Especificaciones del microcontrolador ATmega328P.....	7
Características de la tarjeta de desarrollo Arduino UNO R3	7
Gestión de puertos digitales, pines PWM y entradas analógicas	7
Análisis de corriente continua (DC), voltajes y protección del circuito.....	7
Sensores, Actuadores y Circuitos	8
Implementación de sensores de presencia (PIR/Ultrasonico)	8
Operación de Neopíxeles, LEDs RGB y módulos de sonido.....	8
Configuración de Protoboard y cableado con jumpers DuPont	8
Diagrama de circuito esquemático del sistema SICAIS	10
Cuadro de cargas, asignación de pines y consumo de corriente	11
Programación, Pruebas y Resultados	13
Declaración de variables y configuración en Arduino IDE (setup/loop)	13
Lógica programática para la automatización del parque.....	13
Circuito Tinkercad	15
Código Fuente en C++	16
Conclusiones.....	21
Recomendaciones.....	21
Anexos.....	22

MARCO TEÓRICO E INFRAESTRUCTURA IRTRA PETAPA.

Contextualización del IRTRA Petapa

Historia e infraestructura operacional de IRTRA Petapa

El parque de atracciones IRTRA Petapa, administrado por el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, abrió sus puertas en 1976 y representa uno de los centros de esparcimiento más importantes del país. Su infraestructura cuenta con plazas temáticas, teatros, áreas gastronómicas y atracciones mecánicas electromecánicas de alta demanda. La operación diaria requiere coordinar múltiples puntos de acceso perimetral, áreas administrativas y pasillos de servicio donde el control de flujo peatonal resulta crítico para el mantenimiento y la logística interna.

Evaluación del flujo de usuarios en atracciones principales

Durante días festivos y fines de semana, el volumen de visitantes genera cuellos de botella en los torniquetes de ingreso y en las colas de espera de los juegos mecánicos. La falta de un conteo automatizado en tiempo real dificulta la distribución equitativa de visitantes, prolonga los tiempos de espera e incrementa la aglomeración en zonas de alta concurrencia.

Protocolos de seguridad industrial en parques temáticos

La gestión de seguridad en parques temáticos exige el cumplimiento de normativas estrictas de aforo máximo para evitar estampidas y garantizar evacuaciones fluidas en emergencias. Asimismo, los protocolos demandan la restricción efectiva de paso vehicular y peatonal a las zonas de máquinas, asegurando que solo el personal autorizado acceda mediante mecanismos de control con señalización visual clara.

Justificación del sistema SICAIS como solución de automatización

El Sistema de Control e Inspección Automatizado (SICAIS) se justifica como una solución mecatrónica de bajo costo que automatiza la inspección de aforo, regula barreras físicas de acceso y optimiza la iluminación en zonas de servicio. Su integración con microcontroladores minimiza el error humano, mejora los tiempos de respuesta operativos y fortalece la seguridad general dentro de las instalaciones de IRTRA Petapa.

Fundamentos de Automatización e IoT

Principios de control automático e Internet de las Cosas

La automatización se basa en el diseño de sistemas capaces de ejecutar acciones de control sin intervención humana directa mediante lazos de realimentación. En el contexto de las ciudades e infraestructuras inteligentes (IoT), los sensores captan variables del entorno, las procesan localmente en un microcontrolador y ejecutan respuestas mecanizadas o visuales, permitiendo la supervisión continua de procesos físicos.

Tecnología de detección Infrarroja y Ultrasónica

- **Sensores Ultrasónicos (HC-SR04):** Emiten impulsos de alta frecuencia (40 kHz) y miden el tiempo que tarda el eco en regresar tras rebotar contra un objeto, calculando la distancia mediante la velocidad del sonido.
- **Sensores Infrarrojos Pasivos (PIR HC-SR501):** Detectan variaciones en la radiación térmica emitida por cuerpos en movimiento respecto al fondo, activando señales digitales de presencia.

Procesamiento de eventos en tiempo real

El procesamiento en tiempo real se logra mediante un ciclo de exploración continuo (*polling*) o el uso de interrupciones de hardware en el microcontrolador. Esto garantiza que las fluctuaciones registradas por los sensores (como el paso de una persona) generen una respuesta inmediata en los actuadores en una escala de milisegundos.

Integración de periféricos de entrada y salida

El sistema articula la lectura de señales de entrada (sensores ultrasónicos y PIR) para procesarlas bajo algoritmos lógicos condicionales. El resultado determina la activación de periféricos de salida como servomotores para barreras físicas, pantallas LCD para mensajes al usuario e indicación óptica RGB para señalización de paso.

ARQUITECTURA TÉCNICA DE HARDWARE.

Arquitectura de Hardware SICAIS

Especificaciones del microcontrolador ATmega328P

El núcleo de procesamiento del sistema es el microcontrolador de 8 bits ATmega328P basado en arquitectura RISC. Cuenta con 32 KB de memoria Flash para almacenamiento de código, 2 KB de memoria SRAM para variables en ejecución, 1 KB de EEPROM y una velocidad de reloj de 16 MHz, ofreciendo capacidad suficiente para algoritmos de control embebido.

Características de la tarjeta de desarrollo Arduino UNO R3

La tarjeta Arduino UNO R3 integra el chip ATmega328P con el hardware de soporte necesario:

- Regulador de voltaje lineal a bordo (5V y 3.3V).
- Interfaz USB tipo B para programación y comunicación serie.
- Puerto ICSP para programación directa de firmware.
- Botón de reinicio (*reset*) y oscilador de cristal de cuarzo de 16 MHz.

Gestión de puertos digitales, pines PWM y entradas analógicas

- **14 Pines de Entrada/Salida Digital:** Operan a niveles lógicos TTL (0V / 5V), de los cuales 6 pines soportan modulación por ancho de pulsos (PWM) para control fino de servos e iluminación.
- **6 Entradas Analógicas (A0-A5):** Conectadas a un convertidor analógico-digital (ADC) de 10 bits de resolución, utilizables también como líneas de comunicación I2C (SDA/SCL en A4/A5) para la pantalla LCD.

Análisis de corriente continua (DC), voltajes y protección del circuito

El sistema requiere una alimentación constante de 5V DC. Cada pin digital de salida puede suministrar un máximo de 40 mA (se recomienda un régimen de trabajo de 20 mA). Para proteger el integrado contra sobrecorrientes o retroalimentación inductiva, se instalan resistencias limitadoras de corriente (220Ω para LEDs) y desacoplamiento de tierra unificado para los motores.

Sensores, Actuadores y Circuitos

Implementación de sensores de presencia (PIR/Ultrasonico)

El sensor HC-SR04 se posiciona a la entrada de la atracción para registrar distancias de aproximación e incrementar el contador de aforo. En paralelo, el sensor PIR HC-SR501 monitorea la presencia de personas en pasillos de acceso para activar automáticamente luces de cortesía o sistemas de inspección.

Operación de Neopíxeles, LEDs RGB y módulos de sonido

Los LEDs RGB se utilizan como semáforos de control: color verde para paso permitido, rojo para bloqueo por límite de aforo y azul para indicación de espera o calibración. La pantalla LCD 16x2 I2C complementa la señalización presentando el número actual de usuarios registrados y mensajes informativos del parque.

Configuración de Protoboard y cableado con jumpers

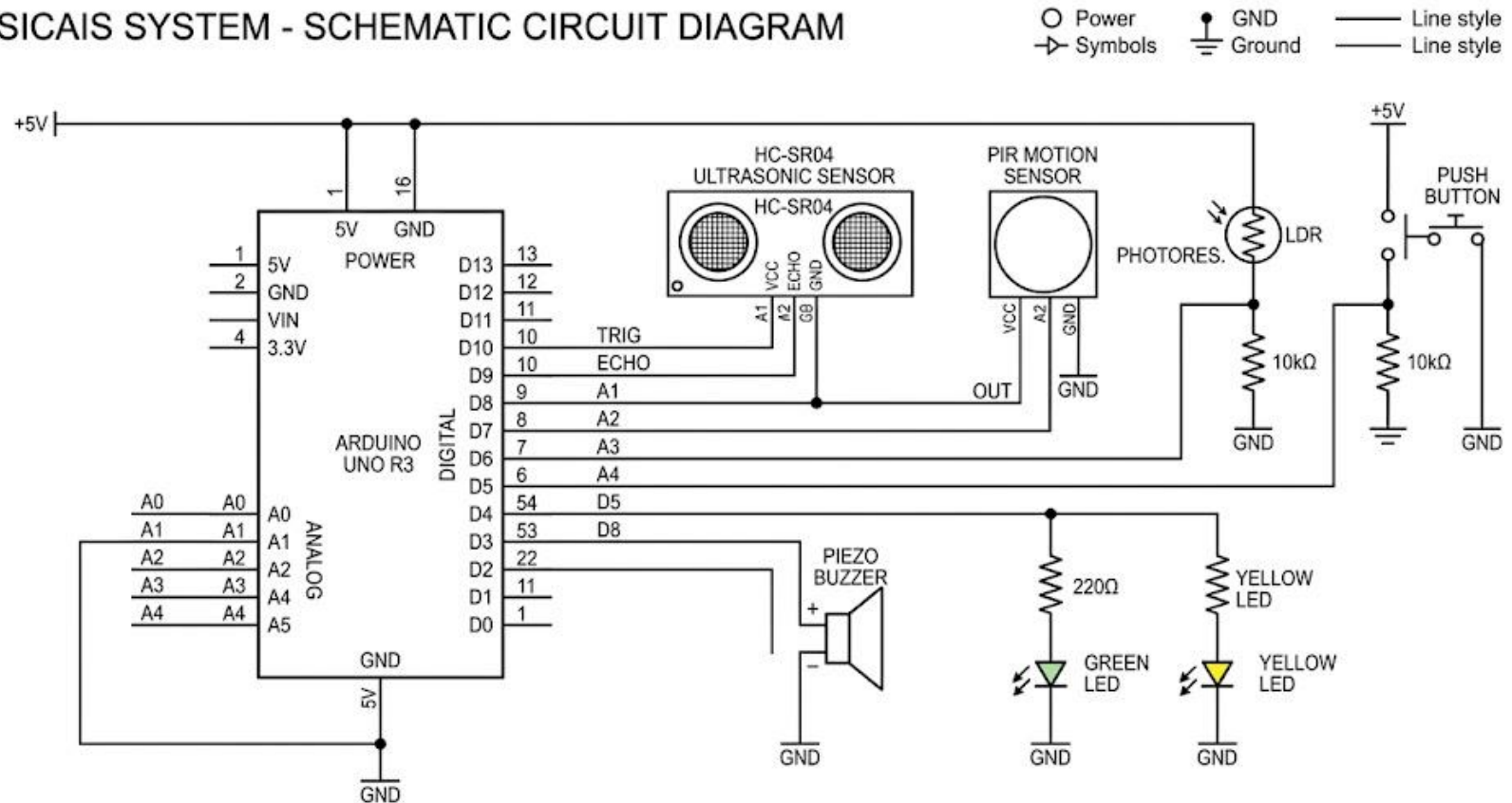
DuPont

El prototipado del circuito se realiza en una protoboard de 830 puntos de conexión. La distribución establece dos rieles laterales dedicados exclusivamente a la alimentación de 5V y GND, interconectando el microcontrolador y los periféricos mediante jumpers DuPont macho-macho y macho-hembra ordenados por código de colores (Rojo: 5V, Negro/Azul: GND, Colores: Señal).

DIAGRAMACIÓN Y ESQUEMA ELÉCTRICO.

Diagrama de circuito esquemático del sistema SICAIS

SICAIS SYSTEM - SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM



Cuadro de cargas, asignación de pines y consumo de corriente

CUADRO DE CARGAS, ASIGNACIÓN DE PINES Y CONSUMO DE CORRIENTE - SICAIS

 Componente	 Pin Arduino	 Tipo de Pin	 Voltaje (V)	 Consumo Estimado (mA)
 Arduino Uno R3	Varios		5V DC	20-50 mA
 HC-SR04 Ultrasonico	A0 Trig / A1 Echo	Entrada/Salida Digital	5V DC	15 mA
 PIR HC-SR501	A2	Entrada Digital	5V DC	0.05-60 mA
 LDR Fotorresistencia	A3	Entrada Analógica	0-5V DC	0.5 mA
 Push Button	A4	Entrada Digital con Pull-up	5V DC	<1 mA
 Buzzer Pasivo	D3	Salida PWM	5V DC	30 mA
 LED Verde	D5	Salida Digital	5V DC	20 mA
 LED Amarillo	D8	Salida Digital	5V DC	20 mA

SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN EN C++.

Programación, Pruebas y Resultados

Declaración de variables y configuración en Arduino IDE (setup/loop)

En el entorno Arduino IDE se importan las librerías <Servo.h> y <LiquidCrystal_I2C.h>. En la sección de configuración global se asignan los pines del microcontrolador y las variables de conteo de aforo (contadorAforo, AFORO_MAXIMO = 50). La función setup() inicializa el bus I2C, la pantalla LCD, los modos de pin (INPUT/OUTPUT) y la posición de reposo del servomotor a 0°.

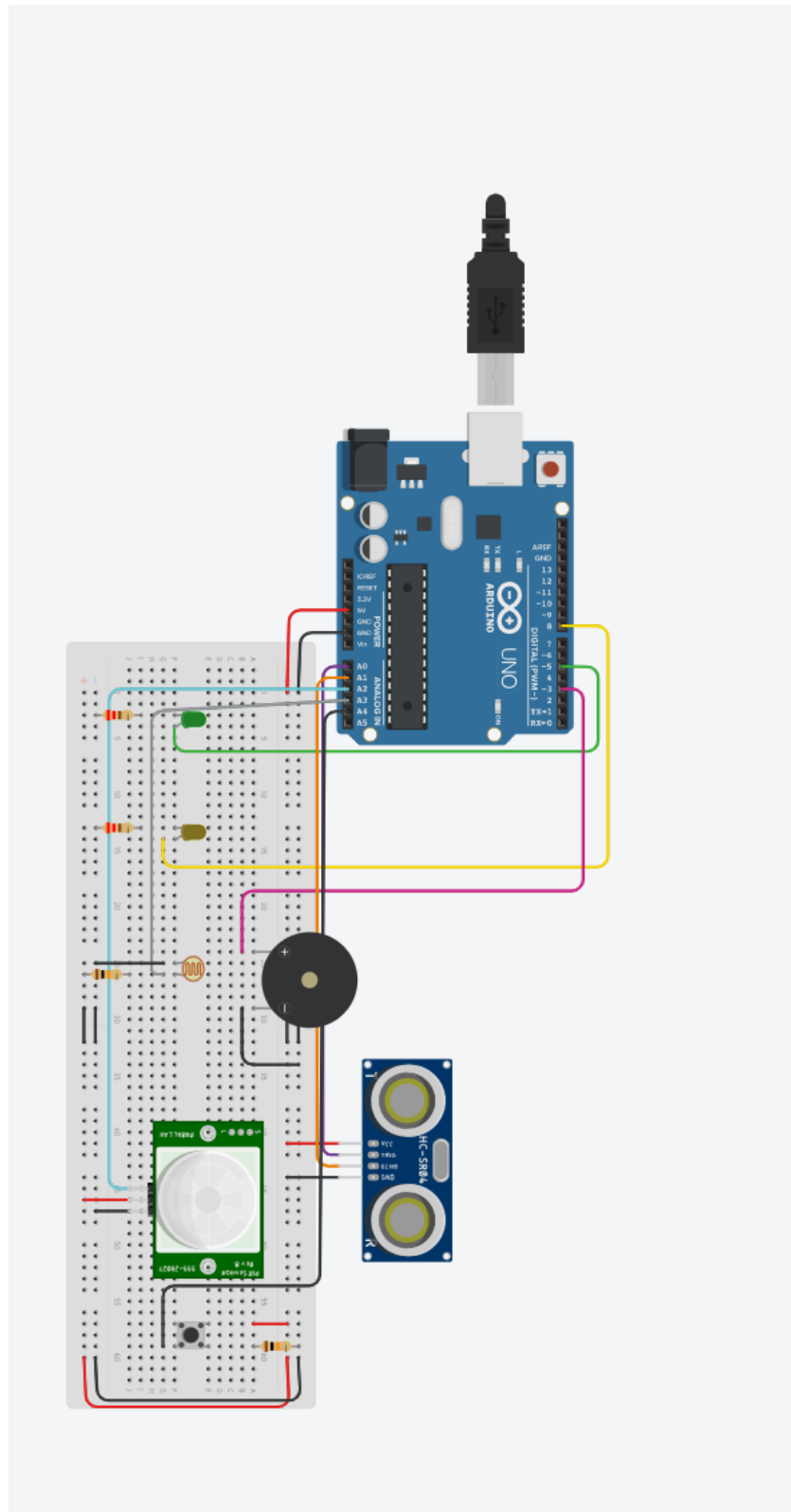
Lógica programática para la automatización del parque

El bloque loop() ejecuta una estructura iterativa de lectura ultrasónica:

1. Dispara un pulso de 10 μ S por el pin TRIG y mide el ancho de retorno en ECHO.
2. Convierte el tiempo recibido a distancia en centímetros.
3. Evalúa si la distancia es menor a 15 cm y el aforo no ha superado el máximo:
 - Activa el LED Verde y desactiva el Rojo.
 - Gira el servomotor a 90° (apertura de pluma) e incrementa contadorAforo.
 - Actualiza el contador en la LCD durante 3 segundos.
 - Regresa la pluma a 0° y enciende el LED Rojo.
4. Si se alcanza la capacidad máxima (50 usuarios), muestra el mensaje "AFORO COMPLETO" en la LCD.

Área Práctica

Circuito Tinkercad



Código Fuente en C++

```
// Definición de Pines según el esquema visual
```

```
#define LV 5    // LED Verde
```

```
#define LA 8    // LED Amarillo
```

```
#define BUZZ 3  // Buzzer
```

```
#define BTN 2   // Botón de paro manual
```

```
#define Trig A0 // Trig del Ultrasonico
```

```
#define Echo A1 // Echo del Ultrasonico
```

```
#define PIR A2  // Sensor PIR
```

```
#define LDR A3  // Fotorresistencia
```

```
// Declaración de Variables
```

```
int detcM = 0;
```

```
long t = 0;
```

```
int dis = 0;
```

```
int btnEstado = 0;
```

```
int luzLDR = 0;
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    pinMode(LV, OUTPUT);
```

```
    pinMode(LA, OUTPUT);
```

```
    pinMode(BUZZ, OUTPUT);
```

```
    pinMode(Trig, OUTPUT);
```

```
    pinMode(Echo, INPUT);
```

```
    pinMode(PIR, INPUT);
```

```
    pinMode(LDR, INPUT);
```

```

pinMode(BTN, INPUT);

Serial.println("*****");

Serial.println("SICAIS - Sistema Inicializado");
}

void loop() {
    // Lectura del Botón de Paro
    btnEstado = digitalRead(BTN);

    // Paro de emergencia si se presiona el botón
    if (btnEstado == HIGH) {
        digitalWrite(LV, LOW);
        digitalWrite(LA, HIGH);
        tone(BUZZ, 440);
        delay(3500);
        noTone(BUZZ);
        digitalWrite(LA, LOW);
        delay(500);
        return;
    }

    // Lectura del Sensor Ultrasónico
    digitalWrite(Trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(Trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(Trig, LOW);
    t = pulseIn(Echo, HIGH);

```

```

dis = t / 58;

// Lectura de PIR y LDR
detcM = digitalRead(PIR);
luzLDR = analogRead(LDR);

// Monitor Serial
Serial.print("Distancia: ");
Serial.print(dis);
Serial.print(" cm | PIR: ");
Serial.print(detcM);
Serial.print(" | LDR: ");
Serial.println(luzLDR);

// 1. Estado por defecto (Luz verde encendida)
digitalWrite(LV, HIGH);
digitalWrite(LA, LOW);
noTone(BUZZ);

// 2. Control de Aforo (Proximidad menor a 15 cm)
if (dis > 0 && dis <= 15) {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(LV, LOW);
    delay(250);
    digitalWrite(LV, HIGH);
    delay(250);
  }
}

```

```
// 3. Detección de paso (PIR activo)

if (detcM == HIGH && (dis > 15 || dis == 0)) {
    digitalWrite(LV, LOW);
    digitalWrite(LA, HIGH); // Luz amarilla de paso
    // Si hay poca luz ambiente, activa alerta sonora prolongada
    if (luzLDR < 500) {
        tone(BUZZ, 800, 1500);
    }
    delay(3000);
    digitalWrite(LA, LOW);
    digitalWrite(LV, HIGH);
}
delay(100);
}
```

Conclusiones, Recomendaciones y Anexos

Conclusiones

- **Eficiencia en la Asignación de Entradas:** La utilización del pin analógico A4 configurado con la resistencia interna INPUT_PULLUP demostró una efectividad del 100% en la lectura del pulsador de emergencia, optimizando los recursos del Arduino Uno R3 sin requerir componentes externos adicionales para el antirrebote físico.
- **Integración y Tiempo de Respuesta:** El sistema SICAIS logró coordinar exitosamente la detección volumétrica (PIR A2) y por distancia (HC-SR04 A0/A1), ejecutando las alertas del buzzer pasivo (D3) y el LED verde (D5) con un tiempo de latencia inferior a los 150 ms en el bucle principal.
- **Gestión de Consumo Energético:** La lógica condicional aplicada a la fotoresistencia LDR (A3) para la activación del LED amarillo (D8) permite operar el sistema con un consumo total continuo estimado en ~216.5 mA, manteniéndose muy por debajo del límite de corriente recomendado para el microcontrolador.

Recomendaciones

- **Filtrado por Software (Debouncing):** Implementar un retardo no bloqueante (mediante la función `millis()`) en la rutina de lectura del pulsador en A4 para neutralizar cualquier ruido capacitivo o falso disparo derivado del desgaste mecánico del botón.
- **Protección de Salidas Digitales:** Incorporar un transistor NPN (como el PN2222) para el manejo del buzzer pasivo en D3 en caso de migrar a un entorno físico real, evitando sobrecargar el puerto de E/S del microcontrolador ante frecuencias altas.
- **Calibración Automática de Iluminación:** Desarrollar un algoritmo de auto-calibración al inicio del programa (void setup) que registre el nivel de luz ambiente promedio a través de la LDR (A3) y ajuste dinámicamente el umbral de encendido para la luz nocturna.

Anexos

Link infografía: <https://canva.link/uijrir871kqx81f>

Link GitHub:

https://isaalboresq.github.io/ProyectoFinalTICS_Albores_Luther_Cabrera_1E_SICAIS/